

习题课2

2019 年 10 月 11 日

符号说明： I 为单位矩阵（不强调阶数）， $I_n = \begin{bmatrix} e_1 & \cdots & e_n \end{bmatrix}$ 为 n 阶单位矩阵， $\mathbf{0}$ 为零向量。

Ex 1. (基本题) 计算：

1. $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -7 & 3 \\ 5 & -2 \end{bmatrix};$

2. $\begin{bmatrix} -7 & 3 \\ 5 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{bmatrix};$

3. $\begin{bmatrix} 17 & -6 \\ 35 & -12 \end{bmatrix}^5$. (后半学期的技巧，此题主要学方法，结果数值较大)

4. $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -2 & -5 & 4 \end{bmatrix};$

5. $\begin{bmatrix} 8 & 6 & -6 \\ 4 & 6 & -4 \\ 8 & 8 & -6 \end{bmatrix}^6$. (后半学期的技巧，此题主要学方法，结果数值较大)

解. 1. $\begin{bmatrix} 17 & -6 \\ 35 & -12 \end{bmatrix};$

2. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix};$

3. (后半学期的技巧：若方阵 $A = P^{-1}BP$ ，则 $A^3 = (P^{-1}BP)(P^{-1}BP)(P^{-1}BP) = P^{-1}B^3P$)
 $\begin{bmatrix} 17 & -6 \\ 35 & -12 \end{bmatrix}^5 = \left(\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -7 & 3 \\ 5 & -2 \end{bmatrix} \right)^5 = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}^5 \begin{bmatrix} -7 & 3 \\ 5 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3197 & -1266 \\ 7385 & -2922 \end{bmatrix}.$

$$4. \begin{bmatrix} 4 & 3 & -3 \\ 2 & 3 & -2 \\ 4 & 4 & -3 \end{bmatrix};$$

$$\begin{aligned} 5. \text{ 方法一: } \begin{bmatrix} 8 & 6 & -6 \\ 4 & 6 & -4 \\ 8 & 8 & -6 \end{bmatrix}^6 &= \left(2 \begin{bmatrix} 4 & 3 & -3 \\ 2 & 3 & -2 \\ 4 & 4 & -3 \end{bmatrix} \right)^6 = 2^6 \left(\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -2 & -5 & 4 \end{bmatrix} \right)^6 \\ &= 64 \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{bmatrix}^6 \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -2 & -5 & 4 \end{bmatrix} = 64 \begin{bmatrix} 190 & 189 & -189 \\ 126 & 127 & -126 \\ 252 & 252 & -251 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 12160 & 12096 & -12096 \\ 8064 & 8128 & -8064 \\ 16128 & 16128 & -16064 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

方法二: 记 $a = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, 则 $\begin{bmatrix} 8 & 6 & -6 \\ 4 & 6 & -4 \\ 8 & 8 & -6 \end{bmatrix} = 2(I_3 + ab^T)$. 注意到 $(I + k_i ab^T)(I + ab^T) = I + [k_i + 1 + k_i b^T a]ab^T =: I + k_{i+1} ab^T$ 而 $b^T a = 1$. 故只需计算序列 $k_1 = 1, k_{i+1} = 2k_i + 1$ 到第六项: $k_6 = 63$. 于是 $[2(I + ab^T)]^6 = 64(I + 63ab^T)$. $\square$

Ex 2. (基本题) 证明: 实数集上的任意方阵 A 可以唯一地表为 $A = B + C$, 其中 B 是对称矩阵, C 是反对称矩阵.

Proof. 显然 $A = \frac{A+A^T}{2} + \frac{A-A^T}{2}$, 而 $\frac{A+A^T}{2}$ 对称, $\frac{A-A^T}{2}$ 反对称.

下证唯一. 若 $A = B + C = B_1 + C_1$, 其中 B, B_1 对称, C, C_1 反对称, 则 $B - B_1 = C_1 - C =: D$. 注意到 $D = B - B_1$ 对称, $D = C_1 - C$ 反对称. 于是 $D = D^T = -D$, 得到 $D = 0$. 即 $B = B_1, C = C_1$. $\square$

Ex 3. (基本题) 证明: 不存在矩阵 A, B , 使得 $AB - BA = I$ 成立.

Proof. 显然, 如果能进行运算, 则必有 A, B 是同阶方阵. 对于任意同阶方阵 A, B , 考虑 $AB - BA$ 的对角元的和: $\sum_i (\sum_k a_{ik} b_{ki} - \sum_k b_{ik} a_{ki}) = \sum_i \sum_k a_{ik} b_{ki} - \sum_i \sum_k a_{ki} b_{ik} = 0$. 而 I 的对角元的和不可能为 0. 因此 $AB - BA = I$ 永不成立. $\square$

Ex 4. (基本题) 证明: 对 $m \times n$ 矩阵 A 和 $n \times m$ 矩阵 B , $I_m + AB$ 可逆当且仅当 $I_n + BA$ 可逆.

Proof. 证法一: 考虑辅助矩阵 $H = \begin{bmatrix} I_m & A \\ -B & I_n \end{bmatrix}$. 简单计算有

$$\begin{bmatrix} I & 0 \\ B & I \end{bmatrix} H = \begin{bmatrix} I & A \\ 0 & BA + I \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} I & -A \\ 0 & I \end{bmatrix} H = \begin{bmatrix} I + AB & 0 \\ -B & I \end{bmatrix}.$$

由此即知, $I + AB$ 可逆, 当且仅当 H 可逆, 当且仅当 $I + BA$ 可逆.

证法二: 假设 $I + AB$ 不可逆, 那么齐次线性方程组 $(I + AB)x = 0$ 有非零解, 取其中一个记为 $x_0 \neq 0$. 所以 $(I + BA)Bx_0 = B(I + AB)x_0 = 0$. 于是 Bx_0 是齐次线性方程组 $(I + BA)x = 0$ 的解. 若 $Bx_0 = 0$, 则 $x_0 = -ABx_0 = 0$, 矛盾, 于是 $Bx_0 \neq 0$, 即齐次线性方程组 $(I + BA)x = 0$ 有非零解, 因此 $I + BA$ 不可逆. 类似地, $I + BA$ 不可逆可以推出 $I + AB$ 不可逆, 即二者等价. $\square$

Ex 5. (可用分块矩阵) 证明Sherman-Morrison-Woodbury公式: 对 n 阶可逆矩阵 A 和 $n \times p$ 矩阵 U, V , 则 $A + UV^T$ 可逆当且仅当 $I + V^T A^{-1}U$ 可逆, 且 $A + UV^T$ 可逆时, 有 $(A + UV^T)^{-1} = A^{-1} - A^{-1}U(I + V^T A^{-1}U)^{-1}V^T A^{-1}$. 特别地, 当 $p = 1$ 时, $(A + uv^T)^{-1} = A^{-1} - \frac{1}{1 + v^T A^{-1}u} A^{-1}uv^T A^{-1}$.

Proof. 证法一: 考虑辅助矩阵 $H = \begin{bmatrix} A & U \\ -V^T & I_p \end{bmatrix}$. 简单计算有

$$\begin{bmatrix} I_n & 0 \\ V^T A^{-1} & I_p \end{bmatrix} H = \begin{bmatrix} A & U \\ 0 & I_p + V^T A^{-1}U \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} I_n & -U \\ 0 & I_p \end{bmatrix} H = \begin{bmatrix} A + UV^T & 0 \\ -V^T & I_p \end{bmatrix}.$$

于是

$$\begin{bmatrix} A + UV^T & 0 \\ -V^T & I_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_n & -U \\ 0 & I_p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ V^T A^{-1} & I_p \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} A & U \\ 0 & I_p + V^T A^{-1}U \end{bmatrix}.$$

利用分块矩阵性质, 可知, $A + UV^T$ 可逆当且仅当 $I + V^T A^{-1}U$ 可逆. 再计算上式, 有

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} (A + UV^T)^{-1} & 0 \\ * & I_p \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} A + UV^T & 0 \\ -V^T & I_p \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} A & U \\ 0 & I_p + V^T A^{-1}U \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ V^T A^{-1} & I_p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_n & -U \\ 0 & I_p \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} A^{-1} & -A^{-1}U(I + V^T A^{-1}U)^{-1} \\ 0 & (I + V^T A^{-1}U)^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ V^T A^{-1} & I_p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_n & U \\ 0 & I_p \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} A^{-1} - A^{-1}U(I + V^T A^{-1}U)^{-1}V^T A^{-1} & * \\ * & * \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

证法二: 注意 A 可逆, 因此 $A + UV^T = (I + UV^T A^{-1})A$ 可逆, 当且仅当 $I + UV^T A^{-1}$ 可逆, 根据上题, 这又当且仅当 $I + V^T A^{-1}U$ 可逆. 简单计算, 有

$$\begin{aligned} &[A^{-1} - A^{-1}U(I + V^T A^{-1}U)^{-1}V^T A^{-1}](A + UV^T) \\ &= I + A^{-1}UV^T - A^{-1}U(I + V^T A^{-1}U)^{-1}V^T - A^{-1}U(I + V^T A^{-1}U)^{-1}V^T A^{-1}UV^T \\ &= I + A^{-1}UV^T - A^{-1}U(I + V^T A^{-1}U)^{-1}[I + V^T A^{-1}U]V^T \\ &= I + A^{-1}UV^T - A^{-1}UV^T \\ &= I. \end{aligned}$$

由逆矩阵的唯一性即得结论. $\square$

Ex 6. (可用分块矩阵) 计算:
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & c_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & c_2 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & c_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ b_1 & b_2 & b_3 & \cdots & b_{n-1} & a \end{bmatrix}^{-1}.$$

解. 记 $c = [c_i]_{(n-1) \times 1}, b = [b_i]_{(n-1) \times 1}$, 于是问题即是求解 $\begin{bmatrix} I & c \\ b^T & a \end{bmatrix}^{-1}.$

解法一: 利用分块矩阵求逆公式, 即得

$$\begin{bmatrix} I & c \\ b^T & a \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} I & -c \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & (a - b^T c)^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & 0 \\ -b^T & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I + \frac{1}{a - b^T c} c b^T & -\frac{1}{a - b^T c} c \\ -\frac{1}{a - b^T c} b^T & \frac{1}{a - b^T c} \end{bmatrix}.$$

解法二: $\begin{bmatrix} I & c \\ b^T & a \end{bmatrix} = I + \begin{bmatrix} 0 & c \\ 1 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b^T & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 然后利用 Sherman-Morrison-Woodbury 公式. $\square$

Ex 7. 计算:

$$1. \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \end{bmatrix}^{-1};$$

$$2. \begin{bmatrix} a & a+h & a+2h & \cdots & a+(n-2)h & a+(n-1)h \\ a+(n-1)h & a & a+h & \cdots & a+(n-3)h & a+(n-2)h \\ a+(n-2)h & a+(n-1)h & a & \cdots & a+(n-4)h & a+(n-3)h \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a+h & a+2h & a+3h & \cdots & a+(n-1)h & a \end{bmatrix}^{-1}.$$

解. 1. 记原矩阵为 S .

解法一: 对 $\begin{bmatrix} S & I \end{bmatrix}$ 做初等行变换. 前 $n-1$ 行每行都减去下一行可以得到 $\begin{bmatrix} \cdots & 1 & 1-n & 1 & \cdots \end{bmatrix}$; 然后前 $n-1$ 行相加放在第一行可以得到 $\begin{bmatrix} -1 & \cdots & -1 \end{bmatrix}$; 然后第 2 到 $n-1$ 行与此行相加得到 $-ne_i^T$, 之后是平凡的.

解法二: 记向量 $\mathbf{1}_m = [1]_{m \times 1}$ 和矩阵 $J = \begin{bmatrix} e_n & e_1 & \cdots & e_{n-2} & e_{n-1} \end{bmatrix}$. 注意 S 的特殊形式, 我

们有 $\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \end{bmatrix} S = \begin{bmatrix} n-1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ -1 & n-1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ -1 & -1 & n-1 & \cdots & -1 & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & n-1 \end{bmatrix}$, 即 $(J -$

$I)S = nI - \mathbf{1}_n \mathbf{1}_n^T$. 又有 $\mathbf{1}^T S = \frac{n(n+1)}{2} \mathbf{1}^T$. 于是 $I = \frac{1}{n}[(J - I)S + \mathbf{1}\mathbf{1}^T] = \frac{1}{n}[(J - I)S + \frac{2}{n(n+1)} \mathbf{1}\mathbf{1}^T S] = \frac{1}{n}[(J - I) + \frac{2}{n(n+1)} \mathbf{1}\mathbf{1}^T]S$. 于是猜测 $S^{-1} = \frac{1}{n}[(J - I) + \frac{2}{n(n+1)} \mathbf{1}\mathbf{1}^T]$, 只需要再验证 $S \frac{1}{n}[(J - I) + \frac{2}{n(n+1)} \mathbf{1}\mathbf{1}^T] = I$, 而这是容易的.

2. 若 $h = 0$, 则原矩阵为 $a\mathbf{1}\mathbf{1}^T$, 不可逆. 考虑 $h \neq 0$ 的情形. 若 $a = h$, 则原矩阵为 hS , 于是 $(hS)^{-1} = \frac{1}{hn}[J - I + \frac{2}{n(n+1)} \mathbf{1}\mathbf{1}^T]$. 若 $a \neq h$, 则原矩阵为 $hS + (a - h)\mathbf{1}\mathbf{1}^T$, 利用 Sherman-Morrison-Woodbury 公式, 有 $[hS + (a - h)\mathbf{1}\mathbf{1}^T]^{-1} = (hS)^{-1} - \frac{a - h}{1 + (a - h)\mathbf{1}^T(hS)^{-1}\mathbf{1}}(hS)^{-1}\mathbf{1}\mathbf{1}^T(hS)^{-1} = \frac{1}{hn}[J - I + \frac{2}{n(n+1)} \mathbf{1}\mathbf{1}^T] - \frac{a - h}{1 + (a - h)\frac{2}{h(n+1)}} \frac{4}{h^2 n^2 (n+1)^2} \mathbf{1}\mathbf{1}^T = \frac{1}{hn}(J - I) + \frac{2}{[2a + h(n-1)]n^2} \mathbf{1}\mathbf{1}^T$, 其中 $(hS)^{-1}\mathbf{1} = \frac{2}{hn(n+1)} \mathbf{1}$, $\mathbf{1}^T(hS)^{-1} = \frac{2}{hn(n+1)} \mathbf{1}^T$.

综上, 当 $h = 0$ 时, 逆矩阵不存在; 当 $h \neq 0$ 时, 逆矩阵为 $\frac{1}{hn}(J - I) + \frac{2}{[2a + h(n-1)]n^2} \mathbf{1}\mathbf{1}^T$. $\square$

Ex 8. (基本题) 证明: 任意可逆矩阵都是初等矩阵的乘积.

Proof. 任意可逆矩阵 A 都可以通过初等行变换变成单位矩阵, 也即 $\exists P_1, \dots, P_s$ 初等矩阵, 使得 $P_1 \cdots P_s A = I$. 所以我们知道 $A^{-1} = P_1 \cdots P_s$, 再根据逆的性质可知 $A = (A^{-1})^{-1} = P_s^{-1} \cdots P_1^{-1}$. 因为初等矩阵的逆矩阵也仍是初等矩阵, 所以我们得证题目结论. $\square$

(暂时隐去后面的题)